

Product Requirement & System Design (v2)

ระบบทายผลฟุตบอลโลกผ่าน Line OA และขับเคลื่อนด้วย GitHub Actions (Zero-Cost Infrastructure)

ส่งมอบให้ทีมงาน: Antigravity Development Team

สถานะสถาปัตยกรรม: ปรับปรุงล่าสุด (รองรับ Line LIFF, GitHub Cron Job และ Admin Panel ในตัว)

1. ขอบเขตระบบและสถาปัตยกรรมภาพรวม (System Architecture)

ระบบเวอร์ชันนี้ถูกอัปเดตเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานสูงสุด โดยเปลี่ยนอินเทอร์เฟซหลักมาอยู่บน **Line OA** และใช้งานระบบอัตโนมัติผ่าน **GitHub Actions** เพื่อลดค่าใช้จ่ายฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นศูนย์ (Zero-Cost) และทำงานสอดคล้องกับมาตรการไอทีซีเคียร์อย่างสมบูรณ์

[พนักงาน] → Line OA → กดเปิดแอปบน Line (Line LIFF) → บันทึกข้อมูลลง [Google Sheets] ▲ [ข้อมูลผลบอลจริง] → (สคริปต์ Python บน GitHub Actions รันตรวจทุกชั่วโมง) ↓ | (ทำงานทุกวันเวลา 12:00 น.) ▼ [กลุ่มแชทชิงบอล] 📢 สรุปอันดับ Top 10 อัตโนมัติ 📢 ยังข้อความเข้า [Line OA Broadcast]

2. ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Detailed Functional Requirements)

2.1 หน้าบ้านฝั่งพนักงาน (User Front-end via Line OA)

- **การเข้าถึงระบบ:** ระบบใช้งานฟีเจอร์ Line Rich Menu ด้านล่างห้องแชทของ Line OA เป็นแผงควบคุมหลัก เมื่อกดปุ่มจะแสดงผลแบบ Webview ซ้อนในหน้าจอ Line กันที ผ่านระบบ **Line LIFF (Line Frontend Framework)**
- **ระบบสมาชิก & ล็อกอิน:** ในการเข้าใช้งานครั้งแรก พนักงานต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชี Line เข้ากับระบบ โดยระบุรหัสพนักงาน และตั้งรหัส PIN 4 หลัก ส่วนตัว การเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไปจะใช้เพียงแค่รหัสพนักงานและรหัส PIN นี้เท่านั้น เพื่อป้องกันการแกล้งล็อกอินแทนกัน
- **ฟังก์ชันทายผลรายวัน:** พนักงานสามารถกดเลือกแมตช์การแข่งขันในแต่ละวัน และกรอกสกอร์ที่คาดการณ์ได้ โดยระบบจะ **ปิดรับคำตอบทันทีเมื่อการแข่งขันนัดนั้นเริ่มเตะจริง (Kick-off)**
- **การแก้ไขผลทายซ้ำ:** ระบบอนุญาตให้พนักงานเปลี่ยนใจกลับมาส่งสกอร์ทายผลที่ครั้งก็ได้จนกว่าบอลจะเริ่มเตะ โดยระบบหลังบ้านจะดึงเฉพาะ **"ข้อมูลเวลาส่งครั้งล่าสุด (Latest Timestamp)"** มาประมวลผล
- **ฟังก์ชันทายแชมป์โลก (Tournament Winner):** แยกเมนูการทายแชมป์โลกออกจากตารางรายวัน พนักงานสามารถเปลี่ยนใจทายซ้ำได้เรื่อยๆ โดยระบบจะ **ปิดการทายผลเมื่อเริ่มเข้าสู่การแข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้าย (Semifinals) เท่านั้น** และนำผลการส่งครั้งล่าสุดมาใช้คำนวณแจกออโบนัสเมื่อจบทัวร์นาเมนต์
- **สังคมพูดคุยและชิงผลบอล:** ระบบจะติดตั้งลิงก์ห้องสนทนากลาง (Line OpenChat หรือ Line Group) ไว้บน Rich Menu เพื่อให้พนักงานกดสลับหน้าจอไปพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือชิงผลการแข่งขันร่วมกันได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่รบกวนข้อความแชทส่วนตัวของระบบ

2.2 หน้าบ้านฝั่งแอดมิน (Admin Control Panel)

- **แพลตฟอร์มใช้งาน:** จัดทำหน้าอินเตอร์เฟซสำหรับแอดมินโดยเฉพาะแยกส่วนจาก Line (แนะนำใช้ Glide Apps หรือ AppSheet โหมดผู้จำกัด) ป้องกันพนักงานเข้าถึง
- **การจัดการสิทธิ์พนักงาน:** กรณีพนักงานลืมรหัสผ่าน PIN 4 หลัก พนักงานจะต้องติดต่อแอดมินโดยตรงเท่านั้น และแอดมินจะมีสิทธิ์ในการเข้าไป **แก้ไข/รีเซ็ตรหัส PIN** ให้พนักงานรายบุคคลผ่านระบบ เพื่อป้องกันความปลอดภัยและตรวจสอบได้
- **ระบบตรวจสอบและปรับแก้ผล (Data Override Dashboard):** แอดมินจะมีแดชบอร์ดสรุปผลสกอร์แต่ละแมตช์ ตารางอันดับ และสถานะ API หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่เครือข่าย API ถึงผลการแข่งขันมาผิดพลาด หรือสกอร์คลาดเคลื่อน แอดมินสามารถเปิดสิทธิ์แก้ไขสกอร์แบบแมนนวล (Override) กับข้อมูลระบบเดิมเพื่อรักษาความถูกต้องของการประมวลผลคะแนนได้ทันที

2.3 ตรรกะการคิดคะแนนและส่งบอร์ดประจำวัน

- **กฎพื้นฐาน (90 นาที):** สกอร์เป๊ะตรงตัวเลขฝั่งเหย้า-เยือน ได้ 3 คะแนน / ทายฝั่งชนะหรือผลเสมอถูกแต่ตัวเลขคลาดเคลื่อน ได้ 1 คะแนน / ทายผิดแนวโน้ม ได้ 0 คะแนน
- **โบนัสรอบน็อกเอาท์ และแชมป์โลก:** เพิ่มตัวเลือกทายทีมผ่านเข้ารอบในแมตช์ลีกๆ (ถูกได้ +1 คะแนน) และโบนัสทายแชมป์โลกถูก (ได้ +10 คะแนน)
- **การยิงสรุปผลบอร์ดอัตโนมัติ:** ทุกวันเวลา **12:00 น. (เที่ยงตรง)** ระบบอัตโนมัติจะประมวลผลตารางคะแนนสะสม และทำการคัดเลือกอันดับพนักงานสูงสุด 10 อันดับแรก (Top 10 Leaderboard) จากนั้นแปลงข้อมูลให้อยู่ในฟอร์มแมต **Line Flex Message** (ดีไซน์รูปแบบการ์ดกราฟิกสวยงาม) ส่งส่งกระจายสัญญาณข่าว (Broadcast) ออกไปสู่ Line OA ของพนักงานทุกคนโดยอัตโนมัติ

3. การออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (Database Schemas on Google Sheets)

ใช้ Google Sheets เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล (Database) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยแยกโครงสร้างข้อมูลออกเป็นตารางสำคัญดังต่อไปนี้:

1. ตารางตรวจสอบพนักงาน: User_Master

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	รายละเอียดเพิ่มเติม
Employee_ID	Text (Key)	รหัสพนักงาน (เตรียมข้อมูลล่วงหน้าโดยแอดมิน)
Full_Name	Text	ชื่อ-นามสกุลจริงของพนักงาน
User_PIN	Text	รหัสผ่าน 4 ตัว (พนักงานตั้งตอนสมัคร / แอดมินแก้ไขให้ได้หากลืม)

2. ตารางล็อกส่งคำตอบรายแมตช์: Raw_Submissions

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	รายละเอียดเพิ่มเติม
Timestamp	DateTime	เวลาจริงระบบที่กดส่งคำตอบ (ใช้คัดเลือกแถวใหม่สุด)
Employee_ID	Text	รหัสพนักงานผู้ส่งคำตอบ
Match_ID	Text	รหัสแมตช์การแข่งขัน
Home_Score_Predict	Number	จำนวนสกอร์ฝั่งเหย้าที่ทาย
Away_Score_Predict	Number	จำนวนสกอร์ฝั่งเยือนที่ทาย
Qualified_Team_Predict	Text	ทีมที่ทายว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไป (เฉพาะรอบลีก)

4. ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย GitHub Actions (Automation Logic)

เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาตัวกลางเชิงพาณิชย์และค่าใช้จ่ายจำกัดโควตา ทีม Antigravity จะเขียนสคริปต์ภาษา Python และเชื่อมต่อโครงสร้างการรันงานอัตโนมัติบนระบบ **GitHub Actions (Workflow .github/workflows)** เป็น 2 ส่วนสำคัญ:

 **ส่วนที่ 1: สคริปต์ดึงและอัปเดตผลแข่งขันจริง (Match Data Syncer Cron)**
ตั้งกำหนดเวลาหลวมๆ ให้ระบบรันตัวเองทุกๆ 1 หรือ 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแมตช์แข่งขัน) เพื่อทำหน้าที่ยิงไปขอข้อมูลสกอร์ปัจจุบันผ่าน Football API สาธารณะ หากแมตช์ใดเปลี่ยนสถานะเป็นจบเกม (Finished) สคริปต์จะเขียนสกอร์จริงลงในคอลัมน์ของตาราง Match_Results บน Google Sheets กันที (ยกเว้นกรณีที่ช่องแมนนวลถูกระบุค่าทับโดยแอดมิน สคริปต์จะไม่เขียนทับค่าแมนนวล)

 **ส่วนที่ 2: สคริปต์ประมวลคะแนนสรุป Leaderboard (Daily Report Broadcast Cron)**
ตั้งค่ากำหนดการแบบตายตัวด้วยระบบ Cron-job บน GitHub ให้เริ่มสแตนด์บายทำงานใน **เวลา 12:00 น. ของทุกๆ วัน** โดยตัวสคริปต์ Python จะทำหน้าที่ดังนี้:

1. เรียกใช้สีก์ิ์เข้าอ่านข้อมูลในตารางประมวลผลอันดับลอจิกของ Google Sheets

2. สกัดเอาข้อมูลชื่อ รหัสพนักงาน และแต้มสะสมปัจจุบันของผู้เล่นอันดับ Top 10 ออกมา

3. ประกอบชุดข้อมูลเหล่านั้นเข้าไปในรูปแบบโครงสร้าง JSON ของ Line Flex Message Template

4. ยิงคำสั่ง Request ผ่าน API ของ Line ไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่ติดตามบัญชี Line OA ทั้งหมดเพื่อให้ข้อความการ์ดอันดับถูกส่งออกพร้อมกันอย่างถูกต้องแม่นยำ